管理SnapMirror根Volume複寫

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/manage-snapmirror-root-volume-replication-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理SnapMirror根Volume複寫 1
管理SnapMirror根磁碟區複寫總覽 1
建立及初始化負載共用鏡射關係 1
更新負載共用鏡射關係 2
升級負載共用鏡像 3

管理SnapMirror根Volume複寫

管理SnapMirror根磁碟區複寫總覽

NAS環境中的每個SVM都有獨特的命名空間。SVM根磁碟區（包含作業系統和相關資訊）是命名空間階層的起點。為了確保在節點中斷或容錯移轉的情況下、用戶端仍可存取資料、您應該建立SVM根磁碟區的負載共用鏡射複本。

SVM根磁碟區的負載共用鏡像主要用途不再是用於負載共用、而是用於災難恢復。

- 如果根磁碟區暫時無法使用、負載共用鏡像會自動提供root Volume資料的唯讀存取權。
- 如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級其中一個負載共用磁碟區、以提供對根磁碟區資料的寫入存取權。

建立及初始化負載共用鏡射關係

您應該為每個SVM根磁碟區建立負載共用鏡像（LSM）、以在叢集中提供NAS資料。您可以在任何節點上建立LSM、但不包括根磁碟區、例如HA配對中的合作夥伴節點、或最好是在不同的HA配對中。對於雙節點叢集、您應該在具有SVM根磁碟區的節點合作夥伴上建立LSM。

如果您在同一個節點上建立LSM、但該節點無法使用、則會發生單一故障點、而且您沒有第二個複本、無法確保用戶端仍可存取資料。但是、當您在含有根磁碟區的節點以外的節點上建立LSM、或是在不同的HA配對上建立LSM時、資料仍可在中斷時存取。

例如、在四節點叢集中、三個節點上有根磁碟區：

- 對於HA 1節點1上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 1節點2上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 2節點1上的根磁碟區、請在HA 1節點1或HA 1節點2上建立LSM。

步驟

1. 建立LSM的目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate _gregate _-type DP -size size」

   目的地Volume的大小應與根Volume相同或更大。

   最佳做法是使用後置碼命名根和目的地Volume、例如「_root」和「_M1」。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在叢集資源中建立根磁碟區「svm1_root（shvm1_root）」的負載共享鏡像磁碟區：

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 建立複寫工作排程、如所述 "建立複寫工作排程"。
3. 在SVM根磁碟區與LSM目的地磁碟區之間建立負載共用鏡射關係：

   「napmirror create -source-path *svm:volume*？」（*napmirror create -source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）*- destination-path _svm:volume*（*SVM*：*Volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*SVM / Volume*）*-*鍵入*ls -schedule*（排程）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例在根磁碟區「svm1_root」和負載共用鏡像磁碟區「svm1_M1」之間建立負載共用鏡射關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   負載共享鏡像的類型屬性會從「DP」變更為「LS」。

4. 初始化負載共用鏡像：

   「napmirror initialize-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror initialize-ls-set -source-path _Svm:volume）|叢集：//Svm/volume」

   初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化根磁碟區「svm1_root（）」的負載共享鏡像：

   ```
   cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

更新負載共用鏡射關係

SVM根磁碟區的負載共用鏡像（LSM）關係會在裝載或卸載SVM中的某個磁碟區之後、以及在包含「june-path'option」的「Volume create」（磁碟區建立）作業期間自動更新。如果您想要在下次排程更新之前更新LSM關係、可以手動更新該關係。

在下列情況下、負載共用鏡射關係會自動更新：

- 現在是進行排程更新的時候了
- 在SVM根磁碟區的磁碟區上執行掛載或卸載作業
- 系統會發出包含「juntion-path」選項的「volume create」命令

步驟

1. 手動更新負載共用鏡射關係：

   「napmirror update-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror update-ls-set -source-path

_svm:volume）|「叢集」：//Svm/volume」

以下範例更新根磁碟區「svm1_root）的負載共用鏡射關係：

```
cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

升級負載共用鏡像

如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級負載共用鏡像（LSM）磁碟區、以提供對根磁碟區資料的寫入存取權。

您必須使用進階權限層級命令來執行此工作。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 升級LSM Volume：

   「napmirror Promote -dite-path _Svm:volume」（napmirror提升-dite-path _Svm:volume）|「_cluster」（叢集）：//Svm/volume」（虛擬磁

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「svm1_m2」升級為新的SVM根磁碟區：

```
cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume
         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
         it is not possible to determine whether this promote will
         affect other relationships associated with this source.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

   輸入「y」。利用此功能、LSM磁碟區可成為讀寫磁碟區、並可在存取時刪除原始根磁碟區。ONTAP

   ⓘ 如果最近未進行更新、則升級的根Volume可能沒有原始根磁碟區中的所有資料。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

4. 依照您用於根磁碟區的命名慣例、重新命名所升級的磁碟區：

「Volume rame -vserver *svm*-volume *volume _-newname _new_name*`」

以下範例將升級的Volume「svm1_m2（svm1_root）”重新命名為「svm1_root（svm1_root））：

```
cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
svm1_root
```

5. 保護重新命名的根Volume、如步驟所述 "3." 逐步完成 "4." 在中 "建立及初始化負載共用鏡射關係"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.